AI Camera2.0新品培训会

——产品经理：刘天佼(Skye)

——2025/11/10

Table of Contents

01 产品介绍

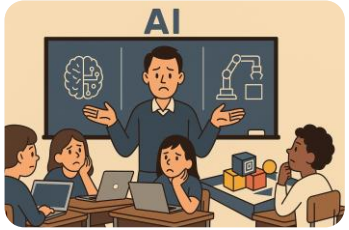
02 产品使用

03 赛事应用

04 FAQ

产品介绍

AI课程的教学痛点



痛点一：AI 教学难闭环

将 AI 融入 K-12 教学的有四大关键环节——**模型训练、模型部署、控制系统集成、项目输出**，我们发现目前市场上的主流教学工具大多仅覆盖其中一到两个环节，很难实现完整的教学闭环。

痛点二：AI 教育和学习门槛高

许多视觉模组如 树莓派、OpenMV，虽具备识别能力，但在模型训练和主控集成方面存在明显门槛——学生需借助额外平台来训练模型，并手动通过串口或 I2C 与主控板（如 micro:bit、Arduino）通信，增加了学习与部署的复杂度。

痛点三：学习成果难外化

又如 Teachable Machine 等平台，虽然提供了低门槛的在线模型训练体验，却无法直接部署到硬件终端，也缺乏与机器人控制系统的联动能力，无法给学生留下深刻印象，加深他们进行AI学习的兴趣

AI Camera 2.0做了哪些事?

一：构建完整的AI学习链路

开发了一款简单好用的模型训练平台（mTraining）、搭配慧编程、mBuild体系全方位覆盖模型训练、模型部署、控制系统集成、项目输出全流程，帮助老师快速建立完整的教学闭环。

二：AI学习门槛低

可触屏操作，内置丰富模型，支持单机离线使用，秒上手，秒体验，集成 CyberPi 、NovaPi主控及 mBuild 系列硬件，通过mBlock慧编程平台可与主控、传感器、执行器等外设无缝联动，极大程度降低用户使用学习门槛。

三：功能全面、生态丰富、项目输出简单

10大AI功能，30+电子模块，模型结果可用于直接控制如马达、LED、蜂鸣器等外设，积木化逻辑控制方式简单直观，配合蓝色金属平台、激光切割轻松实现完整的交互项目开发。

XTOOL Education
AI Camera 2.0

AI Camera 2.0的一些亮点

640*480全彩触摸屏

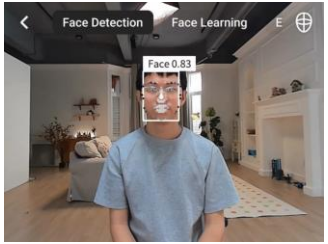
180°可翻转摄像头

¼ 标准螺纹孔 & 快速连接件

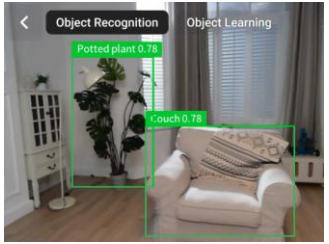
预留丰富的通信接口

AI Camera 2.0识别功能一览

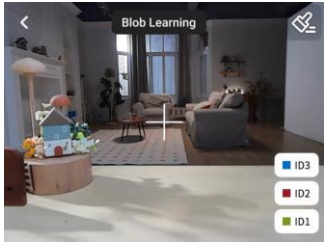
人脸识别



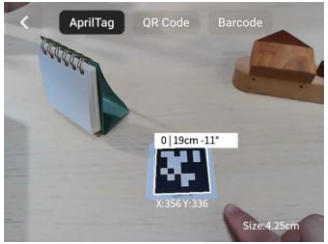
物体识别



颜色识别



标签识别

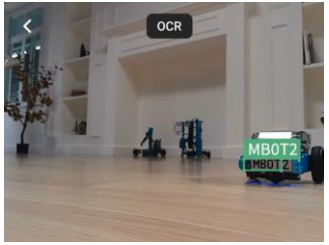


手势识别

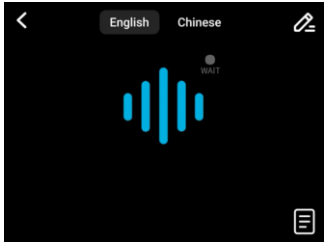
路径识别

姿态识别

文字识别



语音识别



模型训练

积木块展示

搜索

运算

开始 人脸识别

当前的识别模式

开启 补光灯

最中间 的姿态的 X坐标

最中间 的姿态的类型

姿态类型为 类型 的姿态的 X坐标

最中间 的姿态关键点 数字 的 X坐标

姿态类型为 类型 的姿态关键点 数字 的 X坐标

最中间 的手势的 X坐标

最中间 的手势的类型

手势类型为 类型 的手势的 X坐标

最中间 的手势关键点 数字 的 X坐标

手势类型为 类型 的手势关键点 数字 的 X坐标

检测到路径?

路口 起点 的 X坐标 坐标

路径的偏移量

学习人脸并命名为 Face 1

将人脸类型 Face 1 重命名为 Face 2

将学习过的所有人脸删除

将名为 Face 1 的人脸删除

识别到 最中间 的人脸的 X坐标

识别到 最中间 的人脸的 表情

识别到名为 Face 1 的人脸的 X坐标

识别到名为 Face 1 的人脸的表情

所有物体的数量

将自定义物体分类 Item1 重命名为 Item2

删除自定义物体分类 Item1

最中间 的物品的 X坐标

最中间 的物体类型

类型为 类别 的物体的 X坐标

切换至 二维码 模式

设置AprilTag尺寸为 10 cm

最中间 的标签的 X坐标

最中间 的标签的解析结果

解析结果为 1 的标签的 X坐标

最中间 的AprilTag在 Y轴 上的角度偏移量

解析结果为 1 的AprilTag在 Y轴 上的角度偏移量

到 最中间 的AprilTag的距离

解析结果为 1 的AprilTag的距离

所有 色块的数量

最中间 的色块的 X坐标

最中间 的色块的颜色

最中间 的文本的 X坐标

最中间 的文本的识别结果

识别结果为 1 的文本的 X坐标

当前识别结果

触发关键词?

将 Key 记录为关键词

关键词的数量

mTraining 训练平台

图像分类结果

图像分类结果的置信度

部署ID为 1 的模型

mTraining 训练平台

最中间 的物体的 X坐标

最中间 的物体类型

类型为 Person 的物体的 X坐标

部署ID为 1 的模型

典型应用场景

教学场景：人工智能通识教育课

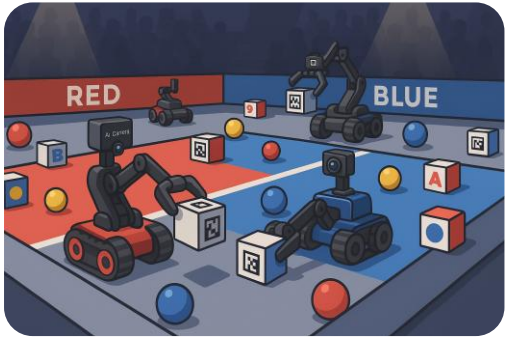
AI Camera2.0支持单机使用，让学生快速体验到10个不同的AI功能，同时也支持大家体验模型训练的全流程。

教学场景：兴趣班（430，教培机构）

在小班制的兴趣课程中，适合4–7 位学生利用 AI Camera 2.0 自由探索：配合mBot2，或者mBuild系列传感器可以做一些例如跟随小车，智能门禁、智慧停车场或者结合创意作品开发新颖的智能应用。

赛事：Make X 赛事场景

在MAKE X 机器人赛事中，AI Camera 2.0 被安装在战车上，可用于识别彩色方块、小球以及 Apriltag 标签，帮助队伍在赛场中精准识别和快速决策，完成复杂任务。



产品使用

AI Camera2.0开箱

「简单易用，多样装配，和孩子一起畅享 AI 学习之旅」

配件丰富齐全

装配结构、识别卡片一应俱全

开箱即用

无需配置，通电立马使用。

精美包装-收纳方便

外盒直接充当收纳盒，好看又耐用

接口与按键说明

Tpye-C接口：连接电源，给AI Camera2.0供电；也可以连接到电脑的USB接口，给AI Camera2.0升级固件。

mBuild扩展口：通过mBuild连接线与其他的mBuild模块连接，以实现供电与通信（目前设备仅支持使用1台AI Camera2.0）。

5Pin接口*2：可以实现与其他设备进行I2C通信、串口通信以及PWM控制（比如云台舵机）（敬请期待）。

小提示：

USB接口、mBuild接口与5Pin接口，任接一个，即可对AI Camera2.0供电。

请确保电源电压与功率足够（2.5W以上），防止AI Camera2.0工作异常。

拨动开关：开关机

学习按钮：学习/遗忘、开/关补光灯、颜色标记。

功能按键：功能切换、返回上一级界面。

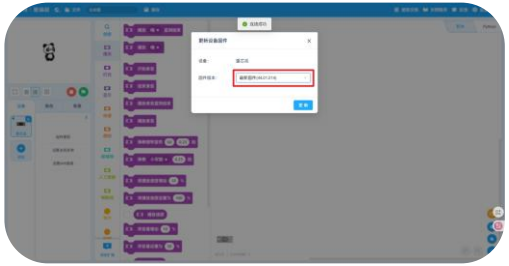
硬件配置介绍

组件	描述
CPU	1GHz RISC-V C906 处理器
NPU	1TOPS@INT8， 支持 BF16 模型，算子支持丰富，支持常见模型比如 Mobilenetv2, YOLOv5, YOLOv8等
内存	256MB DDR3
存储	32GB TF卡
摄像头	标配12M无畸变摄像头（支持手动调焦）
屏幕	2.4 寸高清 IPS 电容触摸屏， 分辨率 640x480
音频输出	板载PA功放 + 1W 喇叭
音频输入	板载模拟硅麦，可直接收音
网络	板载 WiFi6 模组
USB	Type-C USB2.0，支持 USB 摄像头
IO 接口	2*mBuild接口，1*I2C接口、1*UART接口、2*PWM接口。
按键	1 x 学习按键 + 1 x 三向拨动开关 按键 + 1 x 电源开关
LED	照明 LED
外壳	注塑+磨砂半透明外壳， 1/4 英寸标准螺纹固定孔
IMU	板载六轴 IMU 传感器（三轴加速度+三轴角速度）
尺寸	70*54*21mm（长*宽*厚）

首次使用前准备工作

第一步：更新童芯派固件

打开慧编程软件，添加童芯派。然后在左下角选择**设置** > **固件更新**。确保版本号在44.01.014 及以上。



第二步：添加AI Camera2.0拓展

在拓展中心，添加AI Camera 2.0。

第三步：使用mBuild线连接

通过mBuild线连接Camera与童芯派、mBot2。

基础信息说明

1.坐标说明

在Camera画面中，左上角坐标为（0，0），右下角坐标为（640，480），如读取坐标数据返回-99999时，表示未识别到目标物体。

2.置信度说明

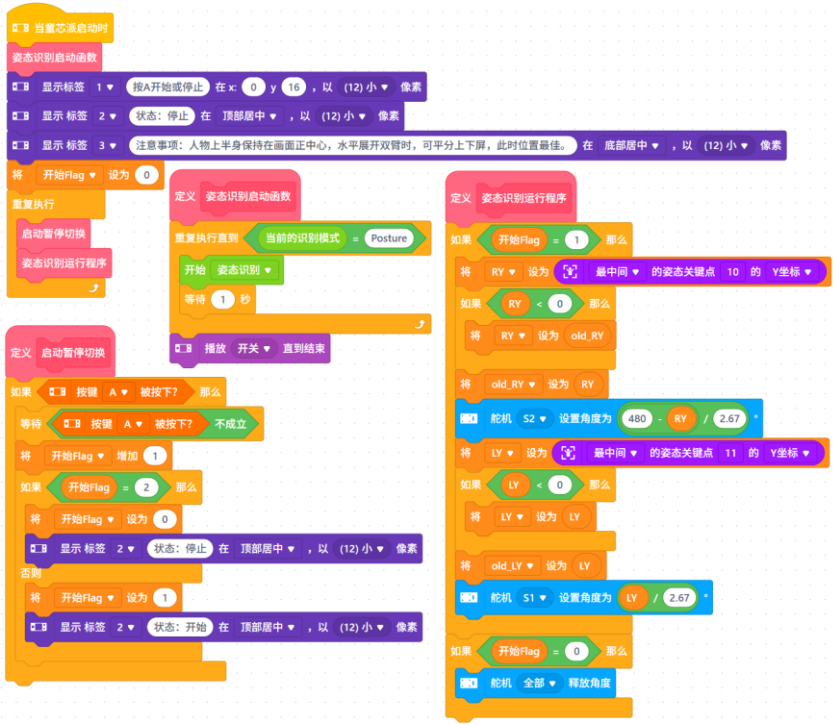
置信度的正常范围是0~1.0，当置信度返回值为-1时，表示未检测到目标物体。

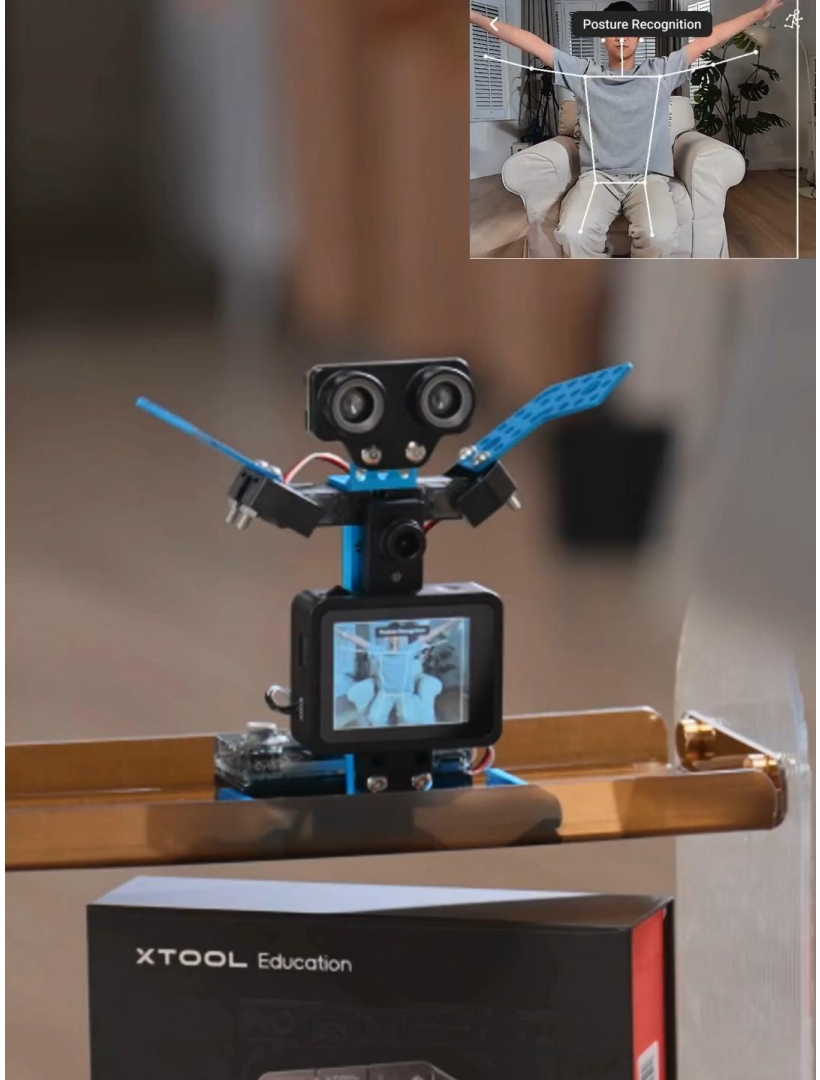
3.镜头说明

镜头采用标准M12型号镜头（可DIY其他同类型镜头，如广角镜头），同时也为**可调焦**类型，如发现目标识别显示模糊，可尝试旋转镜头调整焦距使画面变清晰。

案例分享

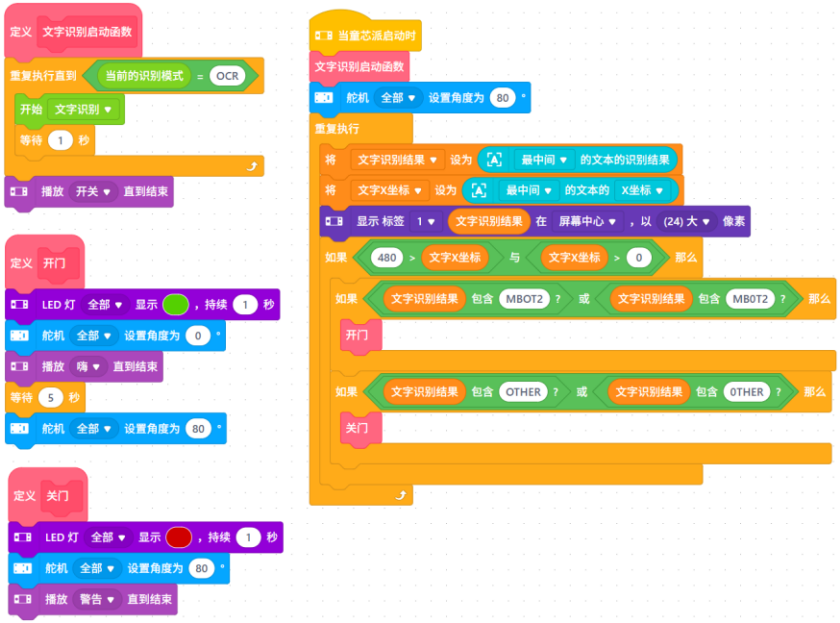
基于姿态识别的动作模仿机器人

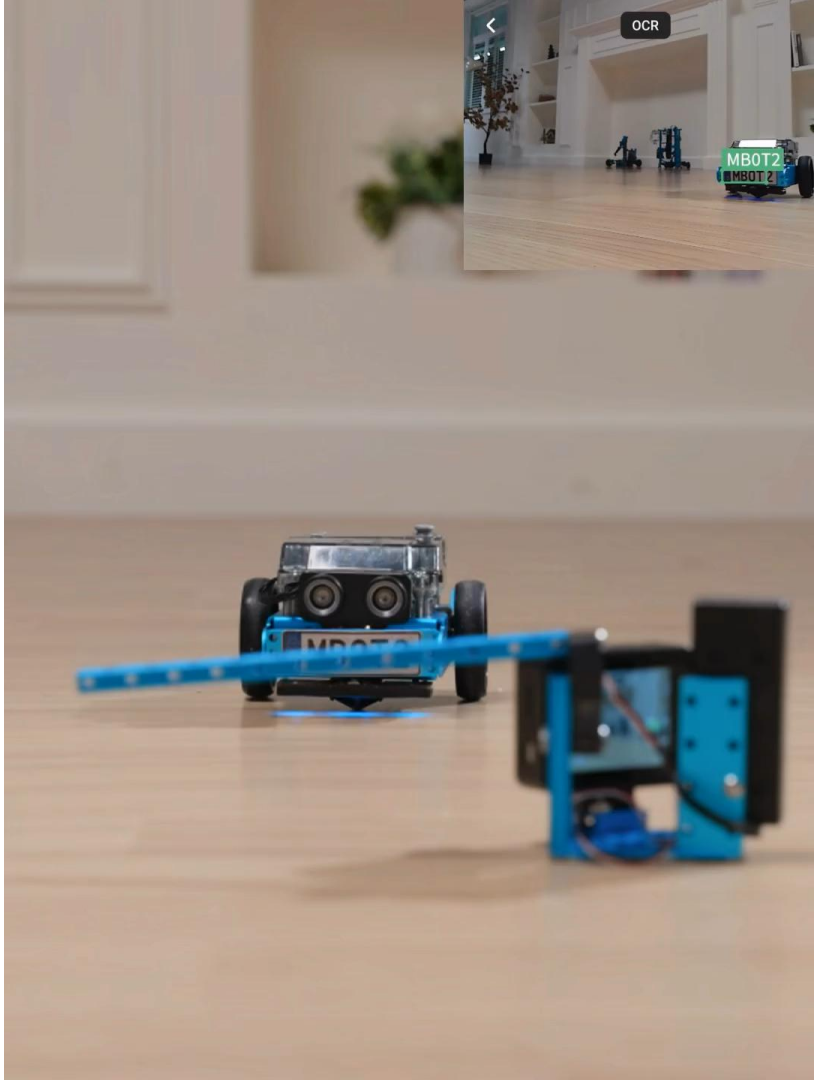




案例分享

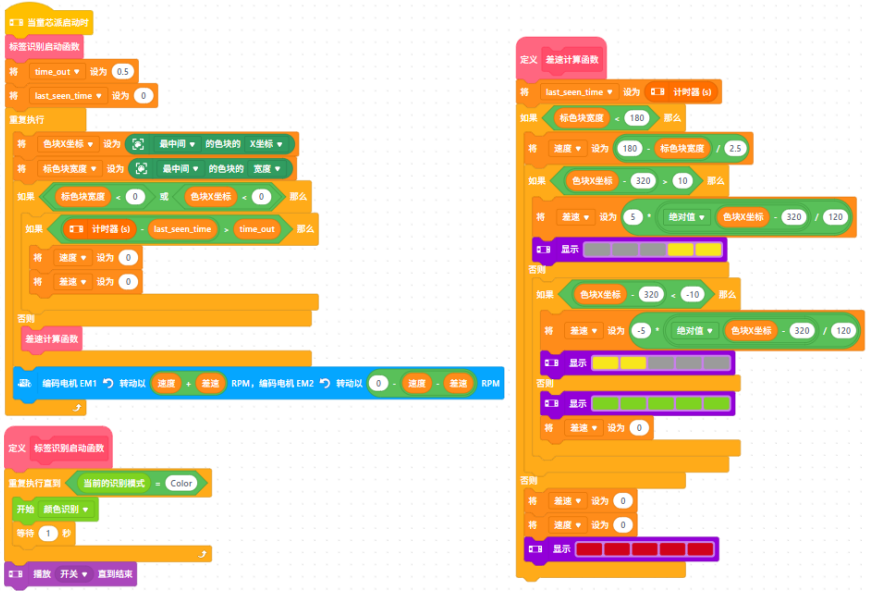
基于文字识别的智慧停车场

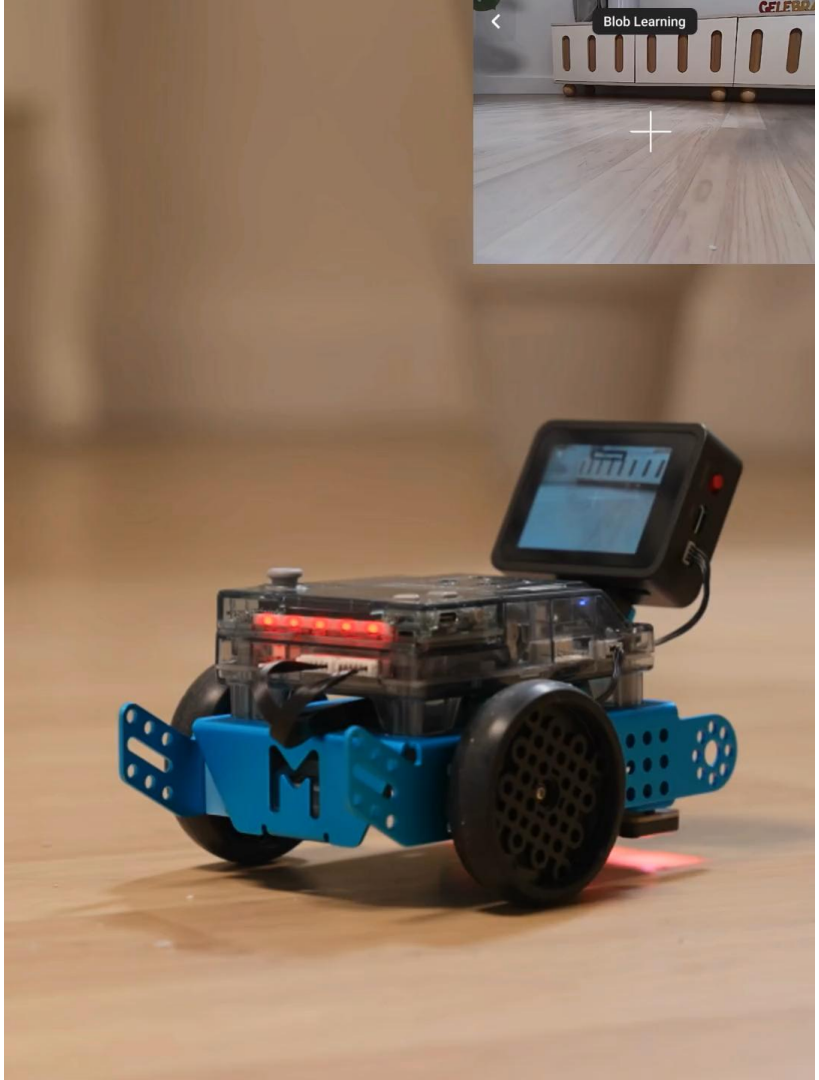




案例分享

基于色块识别的跟屁虫小车





赛事应用

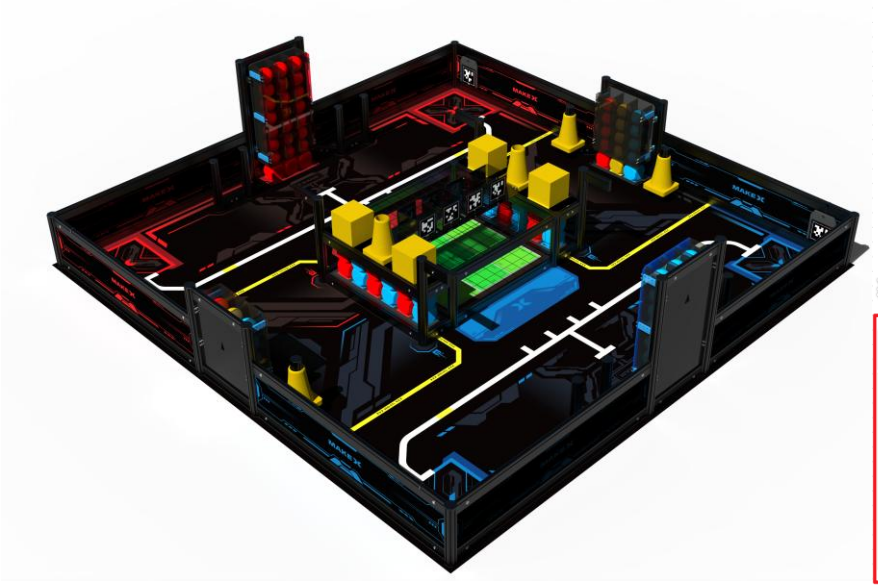
任务拆解 – 模拟程序

Starter-标签内容识别

任务简述：识别随机标签，并推动旋转台到对应角度

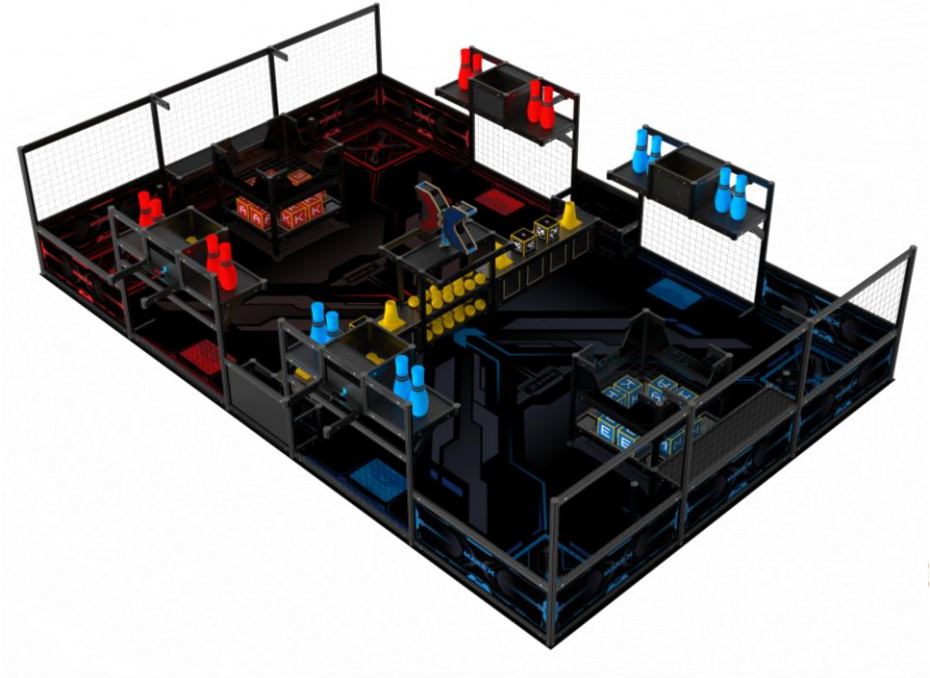
Explorer-标签位置识别

任务简述：识别随机标签，并向目标框投射小球。



Challenge-标签比对&标签位置识别

任务简述：比对随机标签，并夹取目标方块。



FAQ

沟通交流

AI Camera2.0 有哪些功能或者特征是让你感到十分惊喜，或你觉得比较实用的。

有没有你十分需要，但是在这次分享会中没有见到的。

你希望未来我们围绕AI Camera2.0可以开发哪些硬件周边，云台，电池，机械臂?

你们有没有什么想要问我的?

资料分享

AI Camera2.0知识库

案例分享-百度网盘

Thank You